

PROJETO MANGÚT

Desenvolvimento Web Full Stack

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Bruno De Brito Faccio

José Antônio Da Silva Aguiar

Luiza Sardinha Alde

Maria Luisa Silva Lima

25028271

25028150

25028264

25028139

PROGRAMAS QUE DEVEM ESTAR INSTALADOS NO SEU DESKTOP

Visual Code - <https://code.visualstudio.com/Download>
MySQL Workbench - <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
Xampp - https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html
Node.js - <https://nodejs.org/pt-br/download>

SOBRE O PROJETO

Este projeto consiste em um sistema Full Stack integrado com API REST utilizando Node.js, Express e MySQL. O sistema permite realizar operações completas de CRUD:

- Create (Criar)
- Read/List (Listar)
- Update (Atualizar)
- Delete (Excluir)

Além disso, o projeto possui integração entre front-end e back-end utilizando requisições HTTP.

ETAPAS PARA QUE A APLICAÇÃO FUNCIONE

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

FRONT-END

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

BACK-END

- Node.js
- Express.js
- MySQL
- Multer
- JWT
- bcrypt

ESTRUTURA DO PROJETO

CRUD_COM_UPLOAD/

- src/
- node_modules/
- index.html
- script.js
- style.css
- banco.sql
- .env
- package.json
- package-lock.json

COMO RODAR O PROJETO

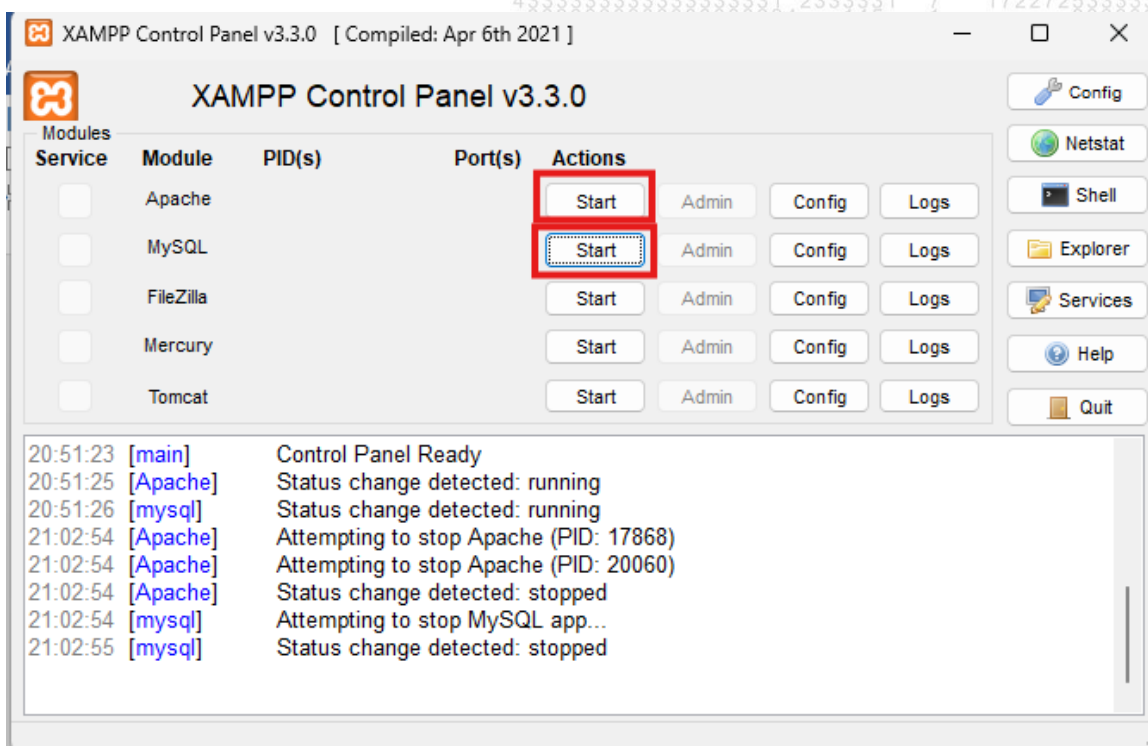
1. Baixar o Projeto

Extraia os arquivos do projeto em uma pasta no computador.

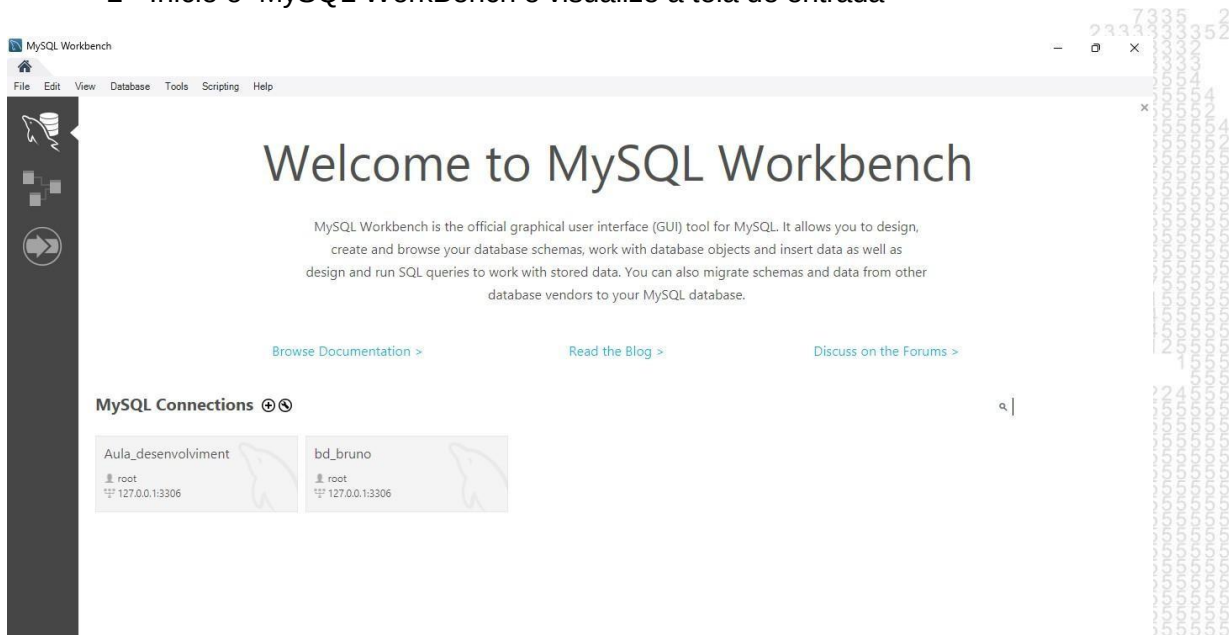
3. Configurar o Banco de Dados

5 - Importe o arquivo:
banco.sql

1 - Abra o XAMPP e da start em "Apache" e "MySQL"

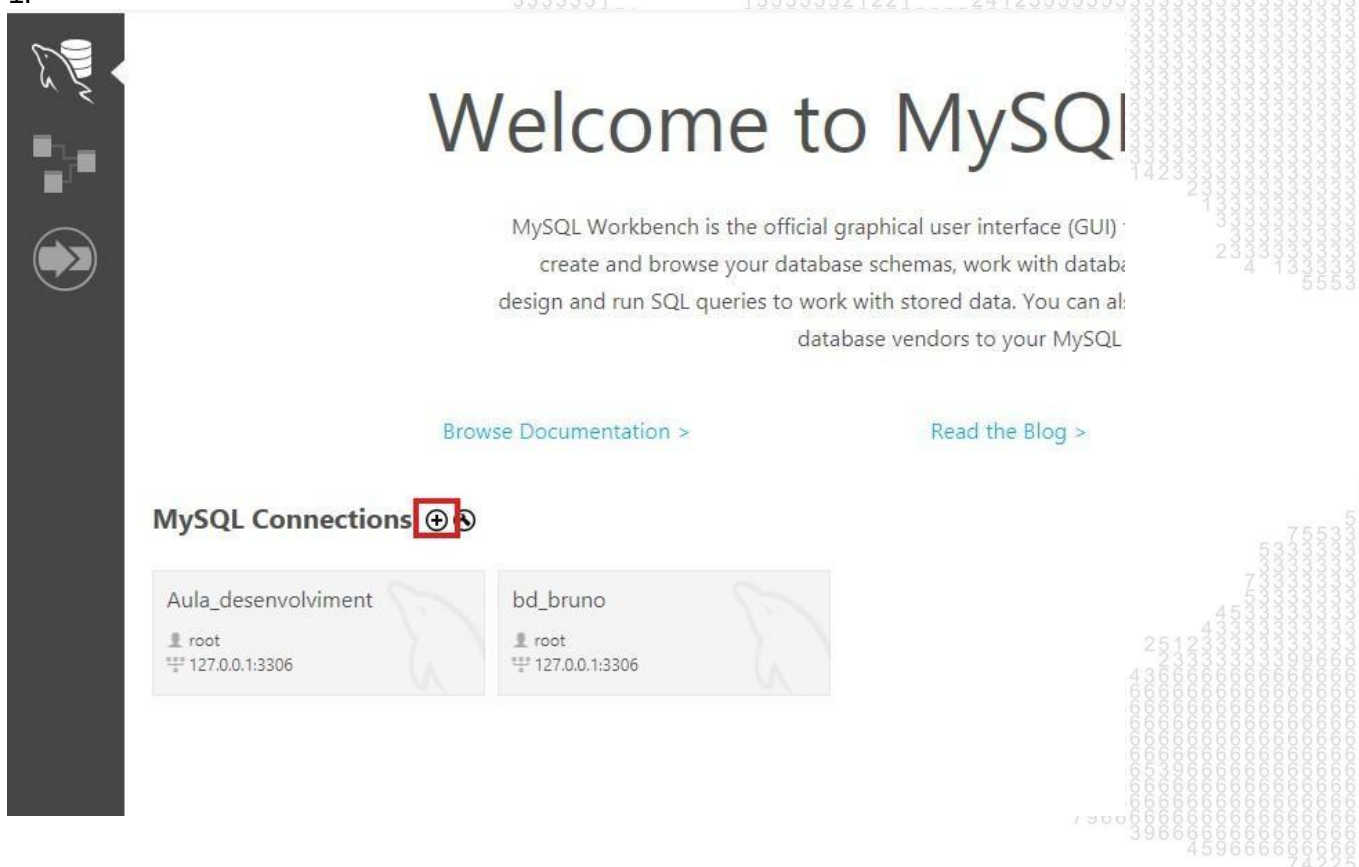


2 - Inicie o MySQL WorkBench e visualize a tela de entrada



3 - Crie uma nova conexão e a nomeie da seguinte forma “aula_backend” e em seguida valide a conexão.

1.



2.

Setup New Connection

Connection Name: **aula_backend** Type a name for the connection

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: 127.0.0.1 Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: root Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

Configure Server Management... Test Connection Cancel OK

3.

Setup New Connection

Connection Name: aula_backend1 Type a name for the connection

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: 127.0.0.1 Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: root Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

Configure Server Management... Test Connection Cancel OK

MySQL Workbench

Successfully made the MySQL connection

Information related to this connection:

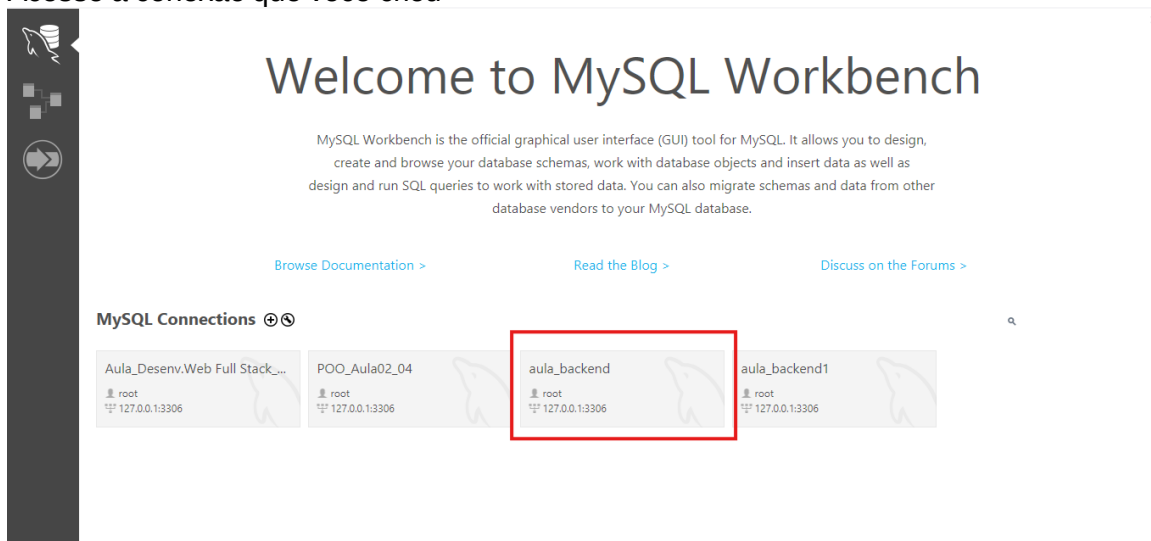
Host: 127.0.0.1
Port: 3306
User: root
SSL: not enabled

A successful MySQL connection was made with the parameters defined for this connection.

OK

Clique em “OK” Nessa tela e também no “OK” ao lado do “Cancel” visualizado no print acima

Acesse a conexão que você criou



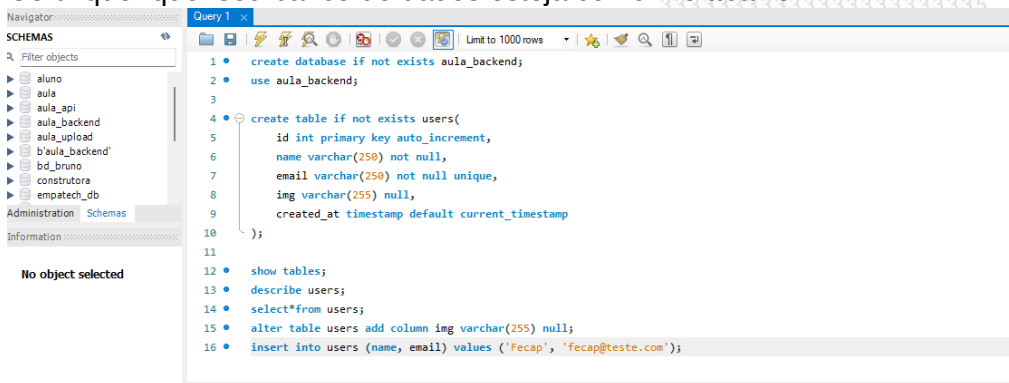
E em seguida cole esse código :

```
create database if not exists aula_backend;
use aula_backend;
```

```
create table if not exists users(
    id int primary key auto_increment,
    name varchar(250) not null,
    email varchar(250) not null unique,
    img varchar(255) null,
    created_at timestamp default current_timestamp
);
```

```
show tables;
describe users;
select*from users;
alter table users add column img varchar(255) null;
insert into users (name, email) values ('Fecap', 'fecap@teste.com');
```

Certifique- que seu banco de dados esteja conforme abaixo:



2. Instalar as Dependências

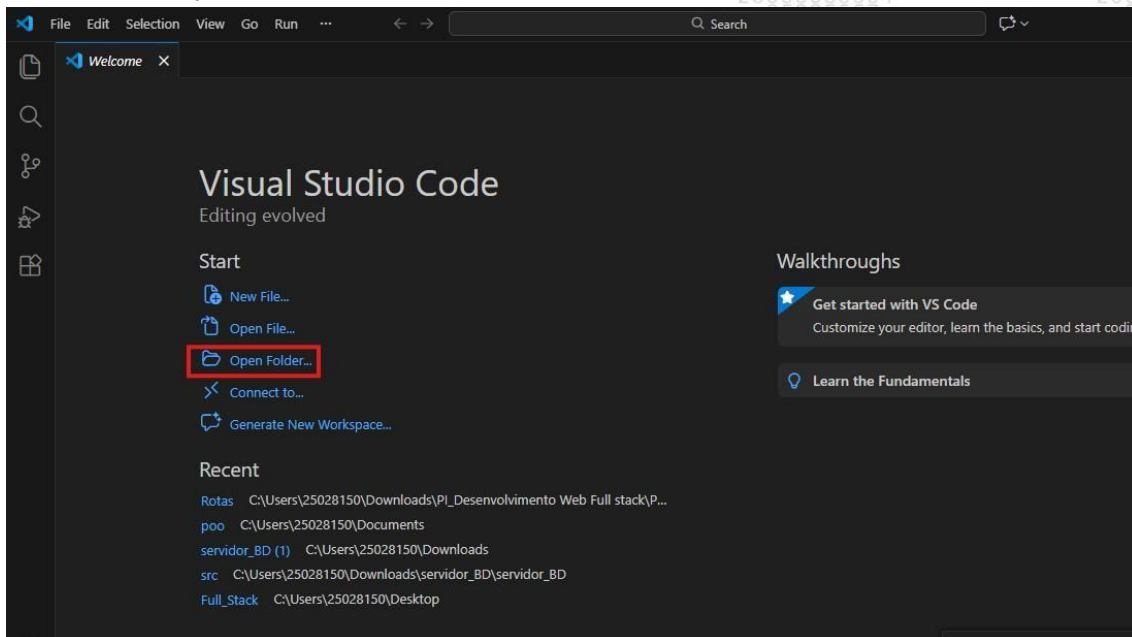
Após extrair os arquivos do projeto, abra a pasta do projeto no Visual Studio Code.

Passo a passo:

Abra o Visual Studio Code.

Clique em:

File > Open Folder



Selecione a pasta do projeto.

Abra o terminal do VS Code clicando em:

Terminal > New Terminal

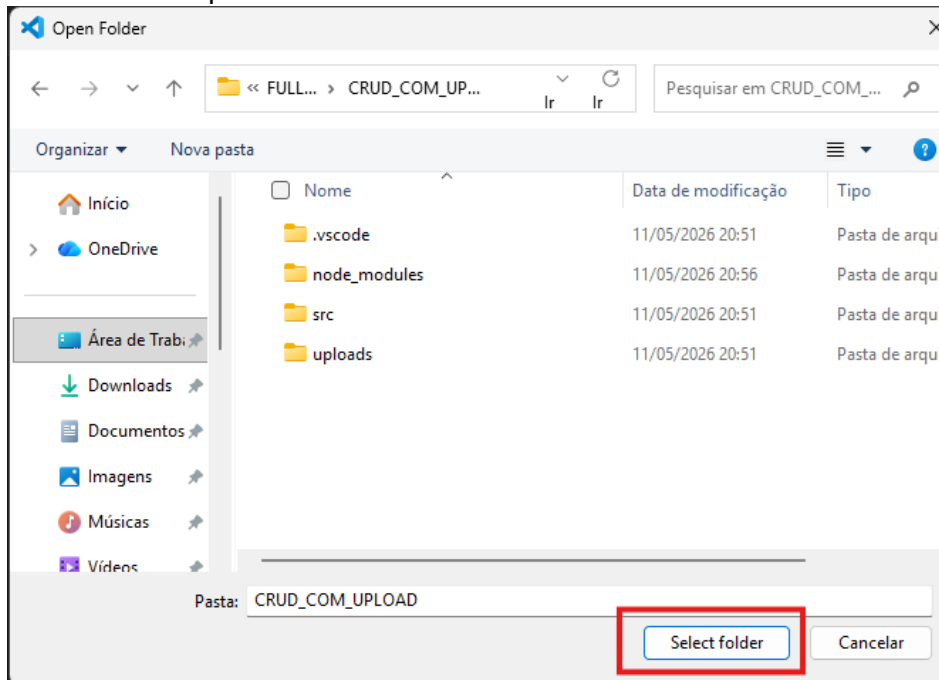
No terminal, execute o comando abaixo para instalar todas as dependências necessárias do projeto:

`npm install`

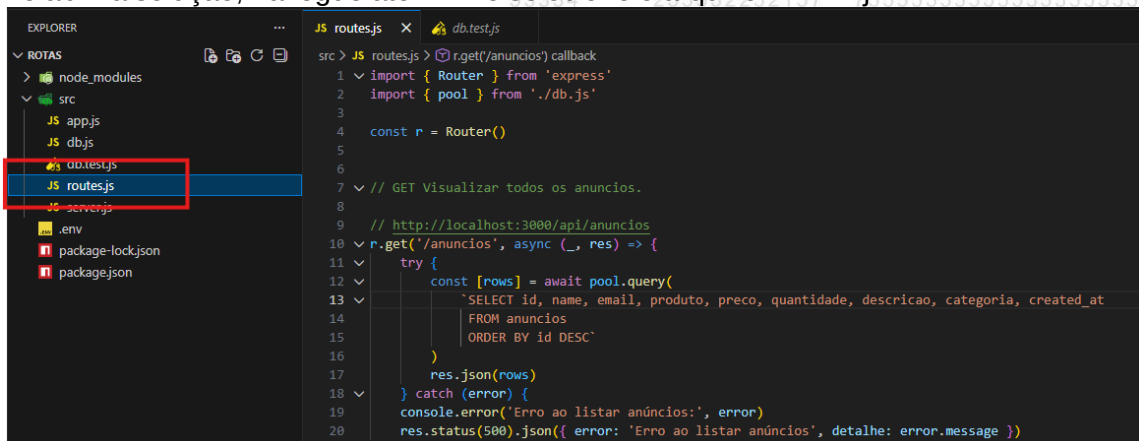
Esse comando irá baixar automaticamente todas as bibliotecas e pacotes utilizados no sistema, que estão definidos no arquivo package.json.

Após a instalação, a pasta node_modules será criada automaticamente no projeto.

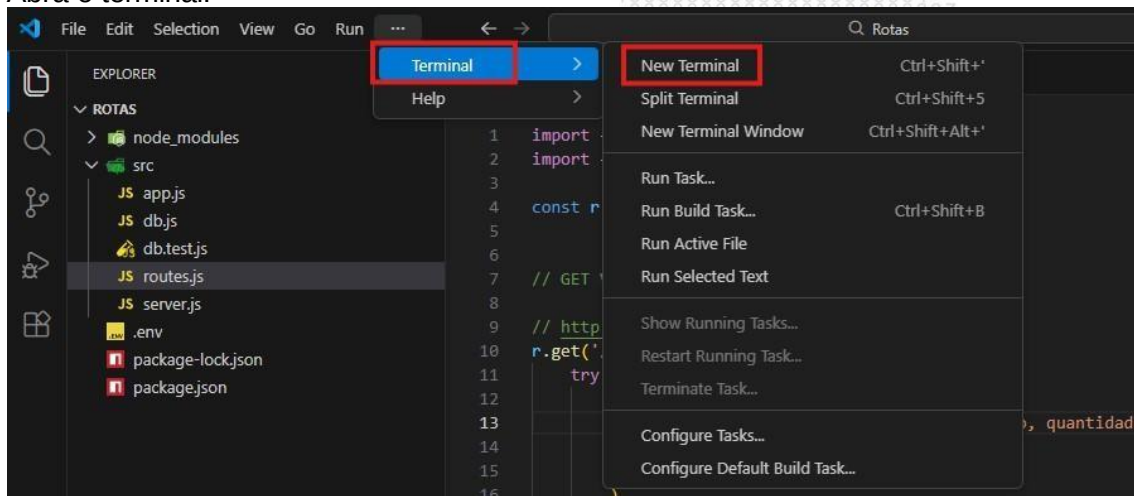
Navegue entre as pastas e selecione o arquivo “CRUD_COM_UPLOAD” ao selecioná-lo clique em “Select Folder”.



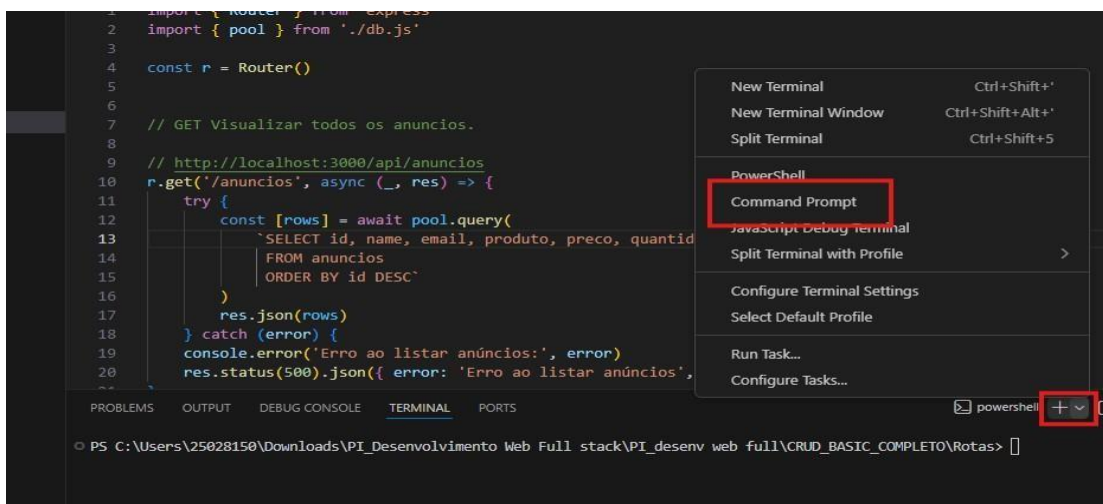
Ao abrir a solução, navegue até “src” e selecione o arquivo “routes.js”



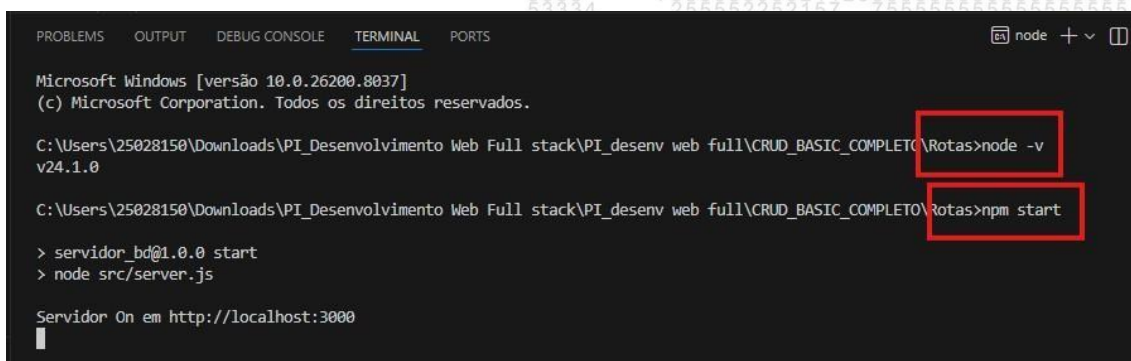
Abra o terminal.



Ao abrir o terminal, clique no ícone de “+” e selecione a opção “Command Prompt”



Após abrir o “Command Prompt” rode os seguintes comandos em sequência
 npm start (Para o Node iniciar o banco de dados)
 npm run db
 npm install



Após isso, volte ao “Postman” selecione o trigger de “SEARCH” e verifique se você está na aba “Body”

CONFIGURAÇÃO DA API

O projeto utiliza um arquivo .env para configurar a conexão com o banco de dados e a API.

Arquivo:
 .env

Configuração atual:

```
PORT=3000
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=aula_backend
JWT_SECRET=segredo_super_segredo_123
JWT_EXPIRES=1
```

COMO CONFIGURAR A URL DA API

A URL da API deve ser configurada no arquivo JavaScript do front-end.

Arquivo:

script.js

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://localhost:3000'
```

Caso a API esteja rodando em outra porta ou servidor, altere a URL conforme necessário.

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://192.168.0.10:3000'
```

COMO INICIAR O SERVIDOR

No terminal, execute:

```
npm run dev
```

ou

```
npm start
```

O servidor será iniciado em:

```
http://localhost:3000
```

COMO ABRIR O FRONT-END

Abra o arquivo:

```
index.html
```

no navegador.

Após abrir o “Command Prompt” rode os seguintes comandos em sequência.

npm start (Para o Node iniciar o banco de dados)


```

Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\25028150\Downloads\PI_Desenvolvimento Web Full stack\PI_desenv web full\CRUD_BASIC_COMPLETO\Rotas>node -v
v24.1.0

C:\Users\25028150\Downloads\PI_Desenvolvimento Web Full stack\PI_desenv web full\CRUD_BASIC_COMPLETO\Rotas>npm start

> servidor_bd@1.0.0 start
> node src/server.js

Servidor On em http://localhost:3000
  
```

Após isso, volte ao “Postman” selecione o trigger de “SEARCH” e verifique se você está na aba “Body”

CONFIGURAÇÃO DA API

O projeto utiliza um arquivo .env para configurar a conexão com o banco de dados e a API.

Arquivo:

.env

Configuração atual:

```

PORT=3000
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=aula_backend
JWT_SECRET=segredo_super_segredo_123
JWT_EXPIRES=1h
  
```

COMO CONFIGURAR A URL DA API

A URL da API deve ser configurada no arquivo JavaScript do front-end.

Arquivo:

script.js

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://localhost:3000'
```

Caso a API esteja rodando em outra porta ou servidor, altere a URL conforme necessário.

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://192.168.0.10:3000'
```


COMO INICIAR O SERVIDOR

No terminal, execute:

`npm run dev`

ou

`npm start`

O servidor será iniciado em:

`http://localhost:3000`

COMO ABRIR O FRONT-END

Abra o arquivo:

`index.html`

no navegador

CONFIGURAÇÃO DA API

O projeto utiliza um arquivo `.env` para configurar a conexão com o banco de dados e a API.

Arquivo:

`.env`

Configuração atual:

```
PORT=3000
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=aula_backend
JWT_SECRET=segredo_super_segredo_123
JWT_EXPIRES=1h
```

COMO CONFIGURAR A URL DA API

A URL da API deve ser configurada no arquivo JavaScript do front-end.

Arquivo:

`script.js`

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://localhost:3000'
```

Caso a API esteja rodando em outra porta ou servidor, altere a URL conforme necessário.

Exemplo:

```
const API_URL = 'http://192.168.0.10:3000'
```

COMO INICIAR O SERVIDOR

No terminal, execute:

npm run dev

ou

npm start

O servidor será iniciado em:

http://localhost:3000

COMO ABRIR O FRONT-END

Abra o arquivo:

index.html

no navegador

FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Cadastro de Usuários

Permite cadastrar novos usuários no sistema.

Listagem de Usuários

Exibe os registros cadastrados no banco de dados.

Edição de Usuários

Permite atualizar informações já cadastradas.

Exclusão de Usuários

Permite remover registros do banco de dados.

Upload de Imagens

Permite envio de imagens através do formulário.

EVIDÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO

CREATE – Cadastro funcionando

INSERIR PRINT AQUI

Descrição sugerida:

Print mostrando o cadastro de um novo usuário sendo realizado com sucesso.

LIST – Listagem funcionando

INSERIR PRINT AQUI

Descrição sugerida:

Print mostrando a listagem dos usuários cadastrados sendo exibida na tela.

UPDATE – Atualização funcionando

INSERIR PRINT AQUI

Descrição sugerida:

Print mostrando a edição/atualização de um registro existente.

DELETE – Exclusão funcionando

INSERIR PRINT AQUI

Descrição sugerida:

Print mostrando a exclusão de um registro do sistema.

OBSERVAÇÕES

- O MySQL deve estar iniciado no XAMPP para o funcionamento correto da aplicação.
- A API utiliza a porta 3000 por padrão.
- Caso a porta esteja em uso, altere a configuração no arquivo .env.
- Verifique se o banco de dados foi importado corretamente antes de iniciar o sistema.
- Certifique-se de instalar todas as dependências utilizando `npm install`.